

Tasca S3.01. Manipulació de taules

Peer reviewed by Alexei Levitchi

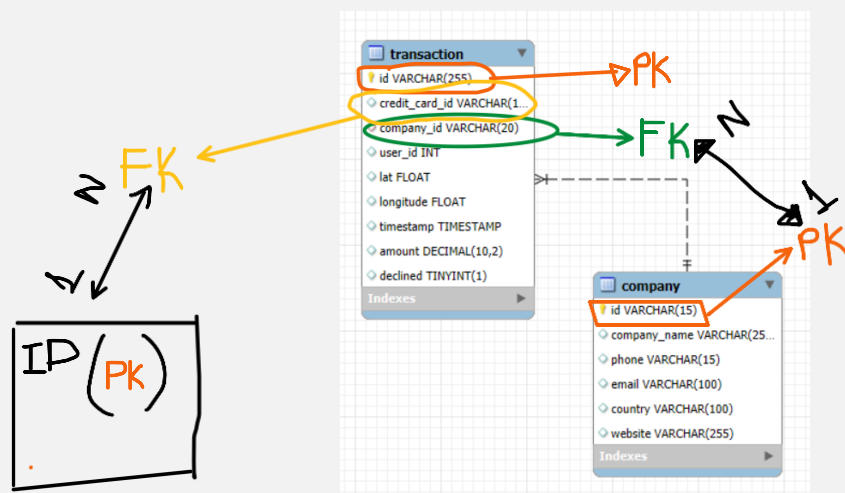
Nivell 1

Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç **d'identificar de manera única cada targeta** i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.

Per crear la taula correctament haurem de respondre a les següents preguntes:

1. S'ha de crear de nou la taula o ja existeix a la base de dades?
En aquest cas s'ha de crear de nou, però es podria donar el cas de que ens demanessin de crear una taula en una base de dades molt més extensa i en aquesta situació hauríem de comprovar que la taula no existeixi en la base de dades abans de crear-la amb `CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_name`
2. S'ha de relacionar aquesta taula amb les altres? Com es relacionen? Hi ha PRIMARY KEY (PK) o FOREIGN KEY (FK)? Quines són les columnes PK i FK?
En aquest enunciat se'ns demana que la taula que creem es relacioni de forma adequada amb les taules *transaction* i *company*. A més a més, ens indica que s'ha d'identificar de manera única cada targeta per tant ha de tenir PK i **l'ID de la targeta ha de ser aquesta PK**. La PK ens permetrà establir la relació amb les altres dos taules amb un FK que estar continguda en una de les taules. Fent **reverse engineering** en la base de dades transactions obtenim l'esquema de relacions entre les taules contingudes en la DB, juntament amb les seves columnes i un indicador de les PK i FK.



Captura 1. Esborrany esquema relacions entre les taules transaction, company i la que s'ha de crear, credit_card.

3. Quines columnes/variables ha de tenir la taula? De quin tipus de dades són aquestes variables: INT, VARCHAR, FLOAT, TEXT...?

A partir de les dades que s'han de carregar en aquesta taula, podem determinar quines columnes cal crear, a més de la columna ID. Aquestes columnes són: **card_id** (PK) (Varchar), **iban** (varchar), **pan** (int), **pin** (int), **cvv** (int), **expirig_date** (date).

```

5 • USE transactions;
6
7 ##### Creem la taula #####
8 • CREATE TABLE IF NOT EXISTS credit_card (
9   card_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
10  iban VARCHAR(50) NOT NULL,
11  pan INT,
12  pin INT NOT NULL,
13  cvv INT NOT NULL,
14  expiring_date DATE);
15
16 -- Comprovem que s'hagin creat bé les columnes i veiem si la PK també s'ha establert bé.
17 • SELECT * FROM credit_card;
18 • DESC credit_card;

```

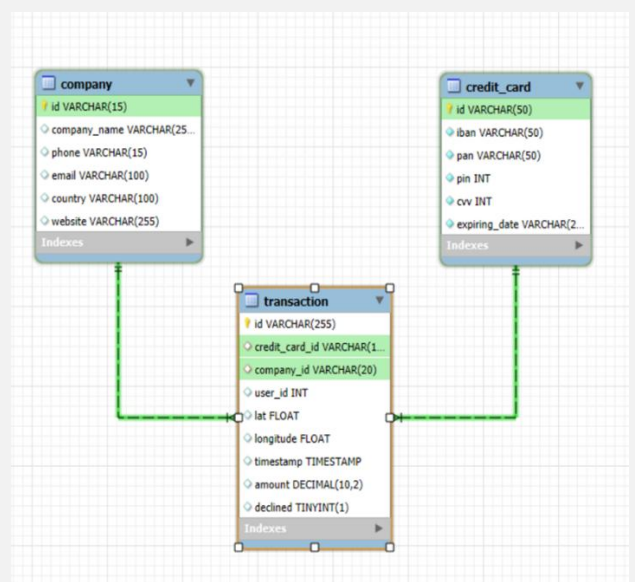
Field	Type	Null	Key	Default	Extra
card_id	varchar(50)	NO	PRI		
iban	varchar(50)	NO			
pan	int	YES			
pin	int	NO			
cvv	int	NO			
expiring_date	date	YES			

Result 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
5	12:09:49	SELECT * FROM credit_card	0 row(s) returned
6	12:11:13	DESC credit_card	6 row(s) returned



Captura 2. Diagrama de relacions entre les taules després de la creació de credit_card. A l'esquerra, captura de l'entorn de treball que confirma la creació de la PRIMARY KEY (PK) a la graella de resultats. A la dreta, diagrama complet de relacions entre les taules company, credit_card i transaction. En verd hi tenim indicades les PK i foreign key (FK) mitjançant les quals s'estableix la relació amb cada taula.

Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

The screenshot shows a database management interface. The top section displays SQL commands for updating and selecting data from the 'credit_card' table. The 'Result Grid' below shows the current state of the 'credit_card' table, with the 'iban' column updated to 'TR323456312213576817699999' for the record with 'id' 'CcU-2938'. The bottom section shows the 'Output' window with a list of actions and their results.

```
50 • UPDATE credit_card
51   SET iban='TR323456312213576817699999'
52   WHERE ID='CcU-2938';
53
54 • SELECT * FROM credit_card
55   WHERE ID= 'CcU-2938';
56
```

id	iban	pin	cvv	expiring_date	fecha_actual
CcU-2938	TR323456312213576817699999	3257	984	10/30/22	2025-12-11
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

credit_card 93 x

Output

#	Time	Action	Message
10277	13:31:15	SHOW TABLE STATUS WHERE Name='credit_card'	1 row(s) returned
10278	13:31:22	SHOW TABLE STATUS WHERE Name='transaction'	1 row(s) returned
10279	13:32:53	DESC transaction	9 row(s) returned
10280	13:34:42	SELECT * FROM credit_card WHERE ID= 'CcU-2938'	1 row(s) returned

Captura 3. Actualització registre amb ID CcU-2938.

Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

Id	108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD
credit_card_id	CcU-9999
company_id	b-9999
user_id	9999
lat	829.999
longitude	-117.999
amount	111.11
declined	0

Captura 4. Noves dades a introduir en la taula transaction.

```
• INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, timestamp, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', '9999', 829.999, -117.999, current_timestamp(), 111.11, 0);
```

```
132 -- Dona error perquè COMPANY_ID NO esta a COMPANY per tant l'hem de crear.
133 • SELECT id FROM company
134 WHERE id= 'b-9999';
135
136 • INSERT INTO company (id) VALUES ('b-9999');
137 -- TORNEM A EXECUTAR QUERY D'INSERCIÓ i confirmem que s'ha afegit correctament a la taula transaction.
138 • SELECT * FROM transaction
139 WHERE company_id= 'b-9999';
140
```

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD	CcU-9999	b-9999	9999	829.999	-117.999	2025-12-10 17:08:19	111.11	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 32 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
5132	17:09:20	SELECT company_id FROM transaction WHERE company_id= 'b-9999'	1 row(s) returned
5133	17:09:38	SELECT * FROM transaction WHERE company_id= 'b-9999'	1 row(s) returned

Captura 5 : Entorn de treball amb codi per afegir les noves dades (imatge de dalt). Correcció d'errors i visualització de les noves dades inserides (imatge de sota).

Exercici 4

Des de recursos humans et solliciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```
143
144 -- 1. Mostrar la taula abans de eliminar la columna.
145 • SELECT * FROM credit_card;
146
```

id	iban	pan	pin	cvv	expiring_date
CcS-4857	XX4857591835292505850771	2314242385113924	1819	467	09/27/25
CcS-4858	XX8581768137002436094025	6582720299715533	3964	817	12/28/28
CcS-4859	XX7826930491423553609370	8861684536289642	4983	277	11/26/26
CcS-4860	XX5559590368835304645299	2481155515498459	6876	661	07/27/27
CcS-4861	XX2035182877195191627307	1308930301149557	5710	398	04/25/26
CcS-4862	XX4774721462463645409758	6715617009807829	4042	174	11/27/26
CcS-4863	XX1476829664245046207111	3140879819451394	5969	449	12/27/29
CcS-4864	XX8380298893385731196159	5793672133649114	8481	139	02/28/26

credit_card 33 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
5132	17:09:20	SELECT company_id FROM transaction WHERE company_id= 'b-9999'	1 row(s) returned
5133	17:09:38	SELECT * FROM transaction WHERE company_id= 'b-9999'	1 row(s) returned
5134	17:22:26	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

Captura 6. **Eliminació columna.** Captura de la taula abans d'eliminar la columna "pan".

```
147 -- 2. Eliminar la columna
148 • ALTER TABLE credit_card
149 DROP COLUMN pan;
150
151 • SELECT * FROM credit_card;
```

	id	iban	pin	cvv	expiring_date
▶	CcS-4857	XX4857591835292505850771	1819	467	09/27/25
	CcS-4858	XX8581768137002436094025	3964	817	12/28/28
	CcS-4859	XX7826930491423553609370	4983	277	11/26/26
	CcS-4860	XX5559590368835304645299	6876	661	07/27/27
	CcS-4861	XX2035182877195191627307	5710	398	04/25/26
	CcS-4862	XX4774721462463645409758	4042	174	11/27/26
	CcS-4863	XX1476829664245046207111	5969	449	12/27/29
	CcS-4864	XX8380298893385731196159	8481	139	02/28/26

credit_card 34 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 5134	17:22:26	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned
✓ 5135	17:25:18	ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan	0 row(s) affected Records:
✓ 5136	17:25:34	SELECT * FROM credit_card	5001 row(s) returned

Captura 7. Taula amb la columna “pan” eliminada.

Nivell 2

Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```
158
159 • SELECT *
160 FROM transaction
161 WHERE ID= '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
162
163
```

	id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
▶	000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD	CcS-5019	b-2370	438	41.5972	12.2218	2016-12-21 20:07:18	155.63	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 36 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 5137	11:18:59	SELECT * FROM transaction	100001 row(s) returned
✗ 5138	11:19:40	SELECT * FROM transactions WHERE ID= '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	Error Code: 1146. Table 'transactions.transactions' doesn't exist
✓ 5139	11:19:48	SELECT * FROM transaction WHERE ID= '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) returned

Captura 8. **Eliminació registre.** Captura prèvia a l'eliminació del registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD.

```
159 • SELECT *
160 FROM transaction
161 WHERE ID= '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
162
163 • DELETE FROM transaction
164 WHERE id='000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
165
166
167
```

Result Grid

	id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

transaction 37 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
5139	11:19:48	SELECT * FROM transaction WHERE ID= '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) returned
5140	11:23:36	DELETE FROM transaction WHERE id='000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	1 row(s) affected
5141	11:23:39	SELECT * FROM transaction WHERE ID= '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD'	0 row(s) returned

Captura 9. **Eliminar registre amb DELETE**. Confirmació que s'ha eliminat el registre executant la consulta que es troba a dalt del DELETE.

Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

- **Objectiu:** Crear un VIEW anomenat VISTAMARKETING
 - a. Què he fet?
 1. Creat la vista amb CREATE VIEW
 2. Utilitzat JOIN per unir la taula company i transaction
 1. Subconsulta dins del JOIN per buscar mitjana per empresa
 3. Ordenat per mitjana de compra per companyia.


```
182
183 • CREATE VIEW VistaMarketing AS -- Creem la vista
184 SELECT company_name, phone, country, average -- CORREGIR MANTENINT ELS NOMS EN CATALA
185 FROM company
186 JOIN (SELECT company_id, ROUND(AVG(amount), 2) AS average -- Calculem la mitjana per empresa i fem el join
187 FROM transaction
188 GROUP BY company_id
189 ORDER BY average DESC) Mitjana_empreses
190 ON company.id=Mitjana_empreses.company_id
191 ORDER BY average DESC;
192
193 • SELECT * FROM VistaMarketing; -- Mostrem la vista
194
```

company_name	phone	country	average
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87
Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.16
Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.24
At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.21
Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.08
Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.60
Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.60

VistaMarketing 112 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
10308	17:30:32	SELECT * FROM company	101 row(s) returned
10309	17:40:29	DROP VIEW VistaMarketing	0 row(s) affected
10310	17:40:31	CREATE VIEW VistaMarketing AS-- Creem la vista SELECT company_name, phone, country, average-- COR...	0 row(s) affected
10311	17:40:33	SELECT * FROM VistaMarketing	101 row(s) returned

Captura 10. **Creació de la vista.** A la part superior es mostra la consulta utilitzada per crear la vista; a continuació, el resultat de l'execució del SELECT (result grid) i, finalment, la sortida de les consultes (output).

Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany".

```
198 • SELECT *
199 FROM VistaMarketing
200 WHERE country = 'Germany';
201
202 ##### NIVELL 3 #####
203
```

company_name	phone	country	average
Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87
Nunc Interdum Incorporated	05 18 15 48 13	Germany	259.32
Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	Germany	257.75
Ac Industries	09 34 65 40 60	Germany	255.15
Rutrum Non Inc.	02 66 31 61 09	Germany	255.14
Auctor Mauris Corp.	05 62 87 14 41	Germany	254.77
Augue Foundation	06 88 43 15 63	Germany	253.51

VistaMarketing 113 x

Output

Action Output

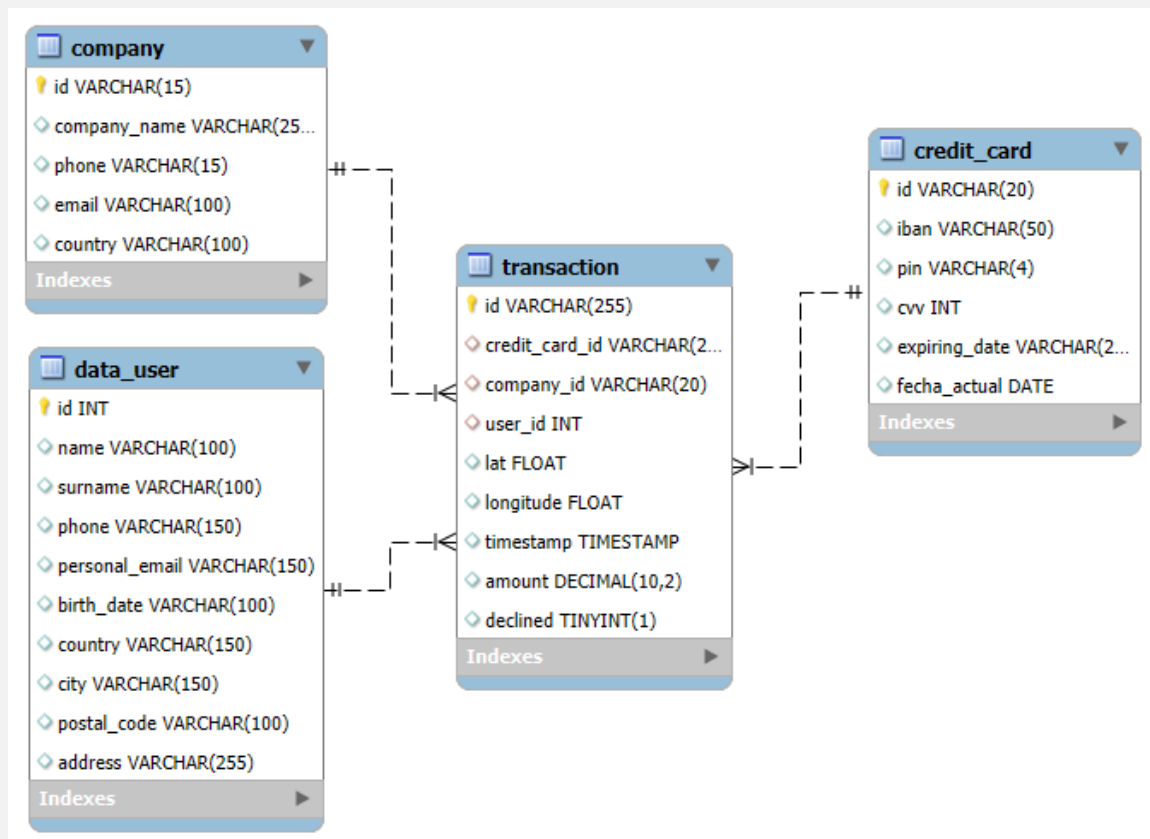
#	Time	Action	Message
10310	17:40:31	CREATE VIEW VistaMarketing AS-- Creem la vista SELECT company_name, phone, country, average-- COR...	0 row(s) affected
10311	17:40:33	SELECT * FROM VistaMarketing	101 row(s) returned
10312	17:42:26	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE Pais = 'Germany'	Error Code: 1054. Unknown
10313	17:42:34	SELECT * FROM VistaMarketing WHERE country = 'Germany'	8 row(s) returned

Captura 11. **Empreses residents a Alemanya.** A la part superior es mostra la consulta utilitzada per fer el filtrat; a continuació el resultat de l'execució i, finalment, la sortida.

Nivell 3

Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama:



Recordatori

En aquesta activitat, és necessari que descriguis el "pas a pas" de les tasques realitzades. És important realitzar descripcions senzilles, simples i fàcils de comprendre. Per a realitzar aquesta activitat hauràs de treballar amb els arxius denominats "estructura_dades_user" i "dades_introduir_user"

Recorda continuar treballant sobre el model i les taules amb les quals ja has treballat fins ara.

Passos que s'han seguit:

1. Generar la taula de “user”.
 2. Carregar dades fitxer “*datos introducir sprint3 user.sql*”
 3. Crear relació entre taula “user” i la taula “transaction”.
 - 3.1. Connectar PK i FK.
 - 3.1.1. Modificat el data type de la columna “id” de CHAR a INT.
 4. Modificar nom taula “user” a “data_user”.
 5. Canviar el nom de la variable “email” de data_user a “personal_email”.
-
6. Adaptar variables taules i tipus de data, a els mostrats a l'esquema del company:

6.1. Taula *credit_card*

- 6.1.1. “Pan” ja estava eliminat.
- 6.1.2. Modificar “id VARCHAR(50)” a “id VARCHAR(20)”.
- 6.1.3. Modificar “pin” INT a “pin VARCHAR (4)”.
- 6.1.4. Afegir columna “fecha_actual”.

6.2. Taula *company*

- 6.2.1. Eliminar columna “website”.

6.3. Taula *transaction*

- 6.3.1. Modificar l'extensió VARCHAR a “credit_card_id”. Modificar llargada de credit_card_id VARCHAR(15) a “credit_card_id VARCHAR(20)”.

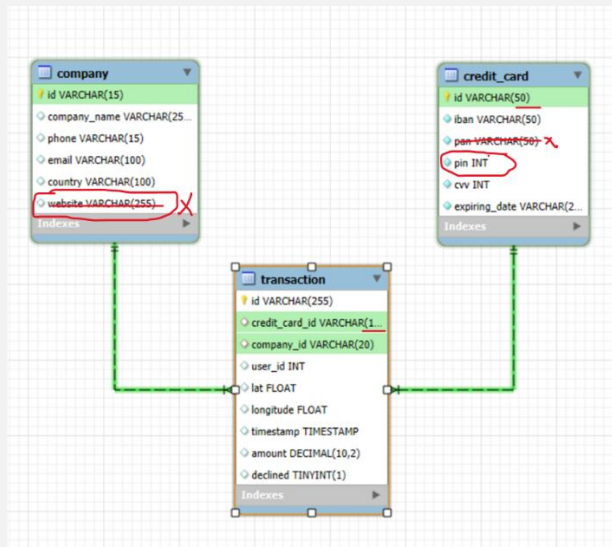


Diagrama de relacions inicial

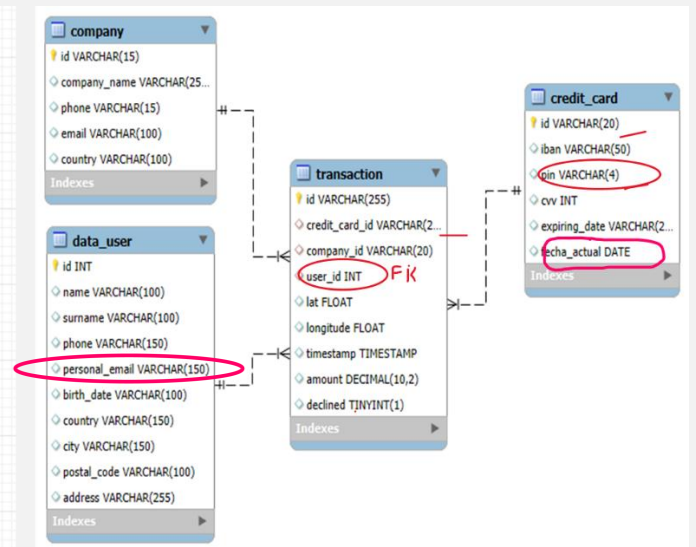
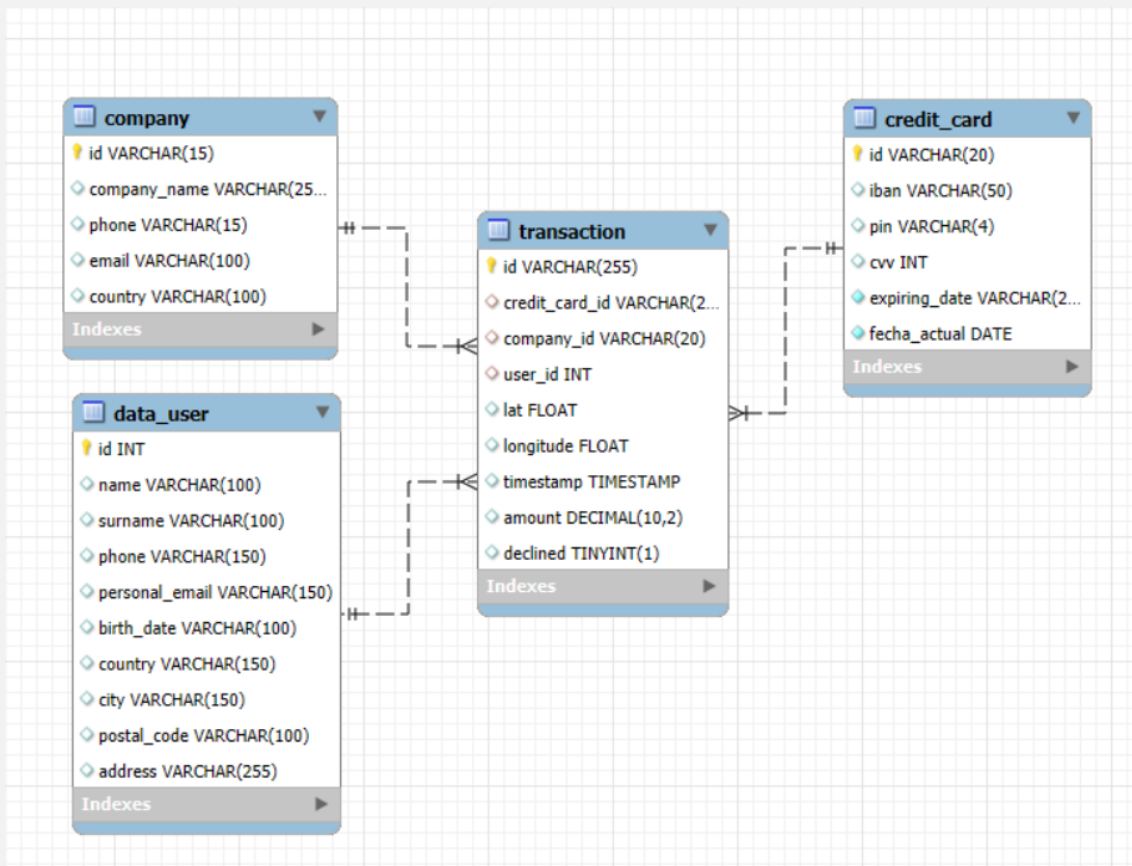


Diagrama relacions final

Captura 13. **Comparativa entre el diagrama de relacions inicial i el final.** La imatge de l'esquerra mostra el diagrama actual (abans de crear la taula user), i en vermell s'hi indiquen els canvis que cal fer a cada taula perquè coincideixi amb el diagrama final (imatge de la dreta).



Captura 14. **Diagrama de relacions després de realitzar tots els canvis descrits a "passos que s'han seguit".**

Exercici 2

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

- ID de la transacció
- Nom de l'usuari/ària
- Cognom de l'usuari/ària
- IBAN de la targeta de crèdit usada.
- Nom de la companyia de la transacció realitzada.
- Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui.

Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```
379 • CREATE VIEW InformeTecnico AS
380 SELECT t.id,
381        CONCAT(du.name, ' ', du.surname) AS name_surname,
382        cc.iban,
383        c.company_name,
384        CURRENT_TIMESTAMP() AS today_date,
385        t.declined
386 FROM credit_card cc
387 JOIN transaction t ON cc.id=t.credit_card_id
388 JOIN company c ON c.id=t.company_id
389 JOIN data_user du ON du.id=t.user_id
390 ORDER BY t.id;

-- OBSERVACIÓ ALEXEI:
-- Considerar a qui va dirigit l'informe.
-- Com saps quan es van registre les dades o s'ha fet alguna modificació? Introdueix un CURRENT_DATE(timestamp)
-- Quin és l'estat de la transacció per cada usuari: DECLINED 0 or 1
```

id	name_surname	iban	company_name	today_date	declined
00043A49-2949-494B-A5DD-A5BAE3B819DD	Gxmjin Fjycossj	XX691799023254713153661899	Eget Tindidunt Dui Institute	2025-12-12 17:56:33	0
00045D68-ED2E-4FEF-83A0-CEE074D875DD	Wolake Ukynumly	XX715219809262791935275891	Neque Tellus Imperdiet Corp.	2025-12-12 17:56:33	0
000481C3-1C26-4FEF-83A0-4C0EB004EBD	Umhwai Ubmdxvmz	XX785022829713140880782522	Fusce Corp.	2025-12-12 17:56:33	0
00051AA4-9CBE-4268-8070-C38062A1B3E2	Qpfyfa Mtnpddfj	XX634626564536875934323485	Mus Aenean Eget Foundation	2025-12-12 17:56:33	0
0008A312-EDFE-4A4F-BC99-E9C92EC3CA4D	Keegan Watson	RO76DAFO6583348580208155	Aliquam Iaculis Lacus Corp.	2025-12-12 17:56:33	0
0009A151-98CF-4E31-9053-A468FF77FAAB	Rregrc Jfdvcgne	XX986535778187638923658336	Lorem Ipsum Dolor Corp.	2025-12-12 17:56:33	0
0009D494-6245-4DF9-955D-2C084191CFFB	Novmmv Bozrhdmn	XX738074164311515717218547	Amet Luctus Vulputate Foundation	2025-12-12 17:56:33	0

InformeTecnico 118 x

Output

#	Time	Action	Message	Duration / F
10327	17:54:38	SELECT * FROM InformeTecnico	100000 row(s) returned	1.234 sec /
10328	17:56:29	DROP VIEW InformeTecnico	0 row(s) affected	0.000 sec
10329	17:56:31	CREATE VIEW InformeTecnico AS SELECT t.id, CONCAT(du.name, ' ', du.surname) AS name_surname, ...	0 row(s) affected	0.015 sec
10330	17:56:33	SELECT * FROM InformeTecnico	100000 row(s) returned	1.156 sec /

Captura 16. Vista InformeTecnico.